CPI × BTC 补充研究：价格发现、追单执行与验证方案

更新日：2026-10-12。**新增工作**：对用户提供的 `cpi_events(1).csv` 中 92 行、266 字段逐事件记录重新独立聚合；主信号沿用原报告的公布后 15m 绝对涨跌 ⩾0.3%，共 55 次，交易从第 16 分钟 open 进入，默认往返成本 24bp。本补充分析没有新增 1m 行情、2Y、NQ、DXY 或成交量；并非对 README 所述原始 ZIP、SHA 或完整程序的重新验证。

1. 结论

1. **第一波已经消耗了主要的价格变动；方向可辨认 ≠ 确认后具备交易利润。** 55 次强首波绝对幅度平均**1.295%**。按首波方向在第16分钟入场，剩余至30m/60m/240m的平均毛收益为 **+0.116% / +0.157% / -0.271%**；按24bp假定往返成本，净收益 **-0.124% / -0.083% / -0.511%**。这与原报告的四舍五入结果一致。单纯等待15分钟确认后追单，即使预测方向经常正确，也没有稳定获利记录。
2. **最值得进一步验证的不是“第一次翻转方向”，而是 1h 后到 4h 的重新定价。** 55 次强首波中，1h仍在公布价同侧的51次，到4h时仅36次继续保持；另有1次在1h失效后到4h恢复，合计4h保持37次。按首波方向衡量，**T+60m open 至T+240m open的平均毛收益 -0.430%**；事件bootstrap 95%区间约**[-0.870%, +0.003%]**，上沿接近零，不能断言所有市场制度均如此。T+30m至T+60m的同方向毛回报仅**+0.040%（探索区间约[-0.098%,+0.172%]）。这反映了样本里的时间衰减，但**不能因T+60m恰逢美股09:30开盘就将其认定为现金开盘的因果效应**。
3. **在4小时中既延续又反转，属于真实的双向波动。** 55次强首波，4h期内 **31/55 (56.4%)** 曾100%回吐至公布价；**25/55 (45.5%)** 曾发生5m收盘穿越公布价；与此同时 **37/55 (67.3%)** 到4h终点仍处于最初方向。各指标可重叠、不能相加；单次盘中触及公布价不能直接作为“做反向”的收益凭证。
4. **核心机制H2/H4尚无法实证。** 2Y、NQ和DXY的92个事件分钟序列均缺失，无法断言“2Y转向领先BTC”、“弱增长造成二次定价”或“跨资产确认具有正收益”；仅凭BTC逆转为这些机制命名会倒果为因。

2. 新增的T+15分钟实时可观察过滤条件：探索而非交易规则

采用公布前一完整分钟收盘 `P0`、前15分钟沿首波方向的最有利价 `E`、第15根K收盘 `C15`，定义：

`extreme_retention = direction × (C15-P0) / [direction × (E-P0)]`；当首波向上时等价 `(C15-P0)/(15m最高价-P0)`，向下时使用15m最低价。这个量**只依赖前15分钟**，可以避免用事后的4h价格挑信号。但0.90临界值系在已看过数据后进行的探索选择，未事前预注册。

15m状态	事件n	1h净均值（24bp）	4h净均值（24bp）	4h净胜率	4h公布价同侧率
接近首波极值 ⩾90%	12	+0.216%	**+0.497%**	7/12 = 58.3%	11/12 = 91.7%
其余	43	-0.166%	**-0.793%**	15/43 = 34.9%	26/43 = 60.5%

4h均值差1.290个百分点；按组非参数bootstrap所得差值95%区间约[+0.060,+2.512]个百分点，10,000次置换双侧**探索** p≈0.040。但同时探索了多种状态过滤条件，未作联合显著性校正；用至少5个独立待选过滤假设粗略BH校正，该项q约0.20，不能宣传“发现显著策略”。更关键的是时间外观：

时段	接近极值n	接近极值组4h净均值/胜率	非接近极值组4h净均值
2019–2023	9	+0.732%；6/9盈利	-1.225% (n=23)
2024–2026	3	**-0.210%；1/3盈利**	-0.296% (n=20)

判断：这是值得前向记录的候选解释变量，不是已验证优势。近期只有3次相符事件，既不能证明优势消失，也不能认为老年份漂亮样本值得押注。原报告的其他参数敏感性也没有找到跨窗口、跨年份稳定的正收益。

另两个事先容易想到的过滤条件未表现出4h净均值改善：首波15分钟幅度≥0.5%（n=46，净均值-0.509%，其余n=9为-0.523%）；“CPI方向与首波一致”（n=30，-0.626%，其余n=25为-0.374%）。这些差异都不可靠，且说明**更大第一波、数据方向一致，不足以直接改善4h追单收益**。两段5m同向（n=16）的4h净均值-0.460%，其他n=39为-0.533%；仍未明显转正。

3. 近年制度变化可能影响历史阈值的迁移

2019–2023年强首波样本32次，平均首波绝对幅度 **1.617%**；2024–2026年23次，平均 **0.847%**。同期T+60m→T+240m相对第一波方向平均回报分别约 **-0.670%**、**-0.097%**。这是按0.3%门槛**截断后的**描述，存在事件波动变化、分组稀疏和选样影响，并非已确认的结构性转折。它提示未来应把第一波幅度相对公布前波动率、历史同事件时段波动率标准化，再做时间外验证，而不能固定沿用2019–2022年的绝对波动习惯。

成本边界：上述55次顺势交易的30m平均毛收益约11.6bp、1h约15.7bp；在完全忽略模型不确定性与滑点时，这只是总体均值的盈亏平衡**往返成本**，不是“低于这个成本就一定赚钱”。4h毛均值已为负，无法仅靠手续费优惠修复。

4. 对原研究目前只能给出的证据等级

- **可独立由上传CSV重算**：92行样本分类、55次首波过滤、上述条件分组、1h到4h方向变化、样本收益与事件均值。
- **报告声称已完成，但无法用这次4个附件独立审计**：BLS/Binance/Coinbase原始行情源、184个官方哈希、整条1m OHLC及买卖成交仿真、ALFRED vintage历史档、历史调查快照、10000次完整主报告多重检验。README列出的`raw/`、`results/`、`src/`文件夹没有随这四个附件提供，因此本补充不重复声称已独立完成这些验证。
- **本研究本身明确缺失**：真实历史2Y、NQ、DXY、ZT久期校准、SOFR/Fed Funds历史市场概率、event VWAP所需1m成交量。FRED 的2Y常到期收益率 DGS2为**日频**，不能充当15m跨资产路径。FRED原始页面
- **调查时间戳的残余风险**：历史Investing forecast来自事后获取的日历记录，原报告没有独立封存每次发布前08:29调查快照，因此surprise分层还有版本/前瞻性核验余地。

5. 下一次CPI前向验证：应冻结而非继续挑阈值

美国BLS发布计划：**2026-10-14 08:30美东夏令时（北京时间20:30）**，当次公布的是2026年9月CPI。BLS日历

建议设一个小型前向实验，明确**不使用新数据调整规则**：

1. **T−5至T0**：保存四项CPI调查预期及来源/抓取时间戳、Fed会议期货隐含分布、BTC 1m OHLCV、2Y实际1m收益率或经完整审计的ZT替代、NQ 1m、DXY或DX、交易所手续费及买卖价差。确认没有重大同时宏观发布干扰。

2. **T+5/15m**：记录BTC相对P0的首波方向及0.3%门槛、15m极值保留率≥90%、实时event VWAP。此处仅**记录候选状态**，不能将12次样本的58.3%净胜率外推为交易概率。
3. **T+30/60/240m**：同时观察两种回报：相对P0方向保持 vs 从实际可执行入场价计算的净收益。保存5m完整收盘反转、回吐50%/100%、短时2Y与NQ联合路径以及T+60m以后收益。
4. **跨资产模型H2/H4研究**：必须在有足够真实历史2Y/NQ价格后，采用landmark设计：在T+30m或T+60m时仅依据当时已知的利率/NQ变化分组，剔除已反转BTC事件，预测剩余到T+240m的**新增**反转和从landmark后可执行价入场的净收益；否则会发生条件定义使用未来信息的偏差。
5. **专门测试09:30美股开盘效应**：用相同星期及相似波动环境的非CPI日作placebo对照，比较08:30–09:30与09:30–12:30的走势分布；不能仅比较同一CPI事件1h/4h、在持有时间同时变化时声称开盘因果。

最终交易含义

截至本次提供的92次研究，**有证据利用CPI方向来理解短时价格路径，但没有证据支持无条件15m强首波追单盈利。** 4h强行顺势的样本均值扣成本为-0.51%，不应该拿“30分钟94.5%保持方向”做追单胜率。**暂时可执行的升级是记录两阶段机制，并优先避免未经验证的追单；下一个待回答的量化问题是跨资产信号是否能在30/60分钟landmark之后，显著提高未来收益，而不只是解释已发生的K线。**

统计性质：全部新增切片属回顾性探索；未新增独立样本。所有数字按上传CSV计算，可能继承上游取数、定义或执行价误差。